

Při zpracování experimentu si nejdřív přečti, jak se počítá s nejistotou a spojnicí trendu, pak si pusť videa o chybách měření a regresi a v nástrojích data rovnou zpracuj. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 26. 9. 2026.

Výstupy ŠVP

FYZ-18 Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (*Fyzika 4, 3/2*)

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (*Informatika 6, 3/2*)

Učivo: vlnové vlastnosti světla; geometrie v prostoru – úlohy z praxe; hromadné zpracování dat – řazení a filtrování, vizualizace dat

Výklad a učebnice

Fyzikální kabinet FyzKAB – Zpracování dat: přímé měření česky základ

Aritmetický průměr, odchylky, vyloučení hrubé chyby a zápis výsledku na řešeném příkladu.

<http://kabinet.fyzika.net/studium/praktikum/zpracovani-dat-prime-mereni.php>

E-manuel.cz – Chyby měření česky

Systematické a náhodné chyby, absolutní a relativní nejistota a šíření chyb do vypočtených veličin.

<https://e-manuel.cz/kapitoly/mereni/vyklad/chyby-mereni/>

Nápověda Google – Přidání a úpravy spojnice trendu česky

Jak v Tabulkách Google přidat k bodovému grafu spojnicí trendu, rovnici a koeficient R^2 .

<https://support.google.com/docs/answer/6075154?hl=cs>

ITnetwork – SQLite: řazení, LIMIT a agregační funkce česky rozšíření

ORDER BY, LIMIT, COUNT, AVG a GROUP BY na příkladech – pro dotazy nad daty třídy.

<https://www.itnetwork.cz/sqlite/sqlite-tutorial-razeni-limit-agregacni-funkce>

Videa

Chyby měření česky 5 min RadysM

Druhy chyb měření a jak se projeví na výsledku.

<https://www.youtube.com/watch?v=AuTdLU5JUyU>

Nejistota měření česky 10 min RadysM

Jak z opakovaných měření určit nejistotu a zapsat výsledek.

<https://www.youtube.com/watch?v=5YvNRxqf5jY>

Směrodatná odchylka a variační koeficient česky 6 min Isibalo

Výpočet směrodatné odchylky krok za krokem a co říká o rozptylu dat.

<https://www.youtube.com/watch?v=yIS2WHxVALM>

Lineární regrese v Excelu česky 9 min Jiri Beran

Bodový graf, spojnice trendu a funkce SLOPE, INTERCEPT a FORECAST v tabulkovém procesoru.

<https://www.youtube.com/watch?v=o7nPYbt5Leo>

Interaktivní simulace a applety

PhET – Regrese metodou nejmenších čtverců česky

Sám prokládáš body přímkou, sleduješ součet čtverců odchylek a porovnáš se správnou regresní přímkou.

https://phet.colorado.edu/sims/html/least-squares-regression/latest/least-squares-regression_cs.html

Procvičování s okamžitou kontrolou

Umíme informatiku – Vizualizace dat: typy grafů česky

Kdy použít bodový, spojnicový, sloupcový nebo výsečový graf – cvičení s okamžitou kontrolou. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-vizualizace-dat-typy-grafu>

Umíme informatiku – SQL: select česky

Procvičení dotazů SELECT s podmínkou a řazením na krátkých tabulkách. Bez licence jen omezený počet úloh denně.

<https://www.umimeinformatiku.cz/cviceni-sql-select>

Nástroje

Google Colab anglicky

Python v prohlížeči se školním účtem: tabulka dat, graf, regrese (numpy.polyfit) a statistika bez instalace.

<https://colab.research.google.com/>
